

Option A - Le scénario



Aujourd'hui est un grand jour, vous commencez votre mission en tant qu'analyste chez BottleNeck, un marchand de vin prestigieux.

Nicolas, votre manager sur cette mission vous accueille chaleureusement et vous propose de partager un café avec le reste de l'équipe du service. L'ambiance est bonne et vous voilà déjà parfaitement intégré dans cette équipe détendue mais professionnelle.



Vous recevez un mail de Nicolas, votre manager.

De : Nicolas

À : Moi

Objet : Rapprochement et analyse de nos bouteilles de vin

Hello,

Suite à notre discussion de tout à l'heure au café, je souhaite te briefer sur la mission.

Comme tu vas vite t'en rendre compte, nos outils sont artisanaux, nous avons du mal à analyser nos données et la gestion des stocks est complexe.

Ta mission se découpe en 2 phases :

- **Phase 1** : Agréger les différents fichiers afin d'exploiter les données.
- **Phase 2** : Analyser les données pour le CODIR.
 - Tu viendras faire la présentation de tes analyses au comité de direction (j'en profiterai pour te présenter à l'équipe de direction de l'entreprise).
 - Aligne bien la présentation de tes analyses avec leurs préoccupations et sois synthétique !

Actuellement nous utilisons différents exports pour l'analyse :

- L'**extraction** de l'**ERP** (référence produit, prix et l'état du stock),
- L'**extraction** de notre **site Web** (SKU, quantités vendues, description des produits, etc.)
- Une **table de liaison** qui permet de lier les références entre la base de données Wordpress et l'extraction de l'ERP de l'entreprise.
 - Les numéros des références ne correspondent pas entre les deux outils.
 - Notre stagiaire a mis à jour cette liste pour toi avec les nouveaux produits.

Pour la **phase 1** :

Tu peux le faire avec un Notebook Python ou en R. Il faudra commencer par :

- **Rapprocher** l'extraction de la BDD avec la base de données ERP via la table de liaison.
- **Identifier** les erreurs dans les données (je pense que tu peux en trouver au moins 8 : erreurs de saisie, de type, de calcul, de jointure, etc.).
- **Proposer** des solutions pour améliorer les données dans nos systèmes.

Pour la **phase 2**, voici les analyses à faire :

- **Calculer** le chiffre d'affaires :
 - par produit,
 - le total général,
- **travailler** sur les tops références, le 20/80, etc.,
- **vérifier** les erreurs de saisie en détectant des potentielles valeurs aberrantes (tu peux utiliser un Z-Score ou l'écart interquartile),
- **extraire** les valeurs aberrantes dans les prix (tu peux utiliser un boxplot pour la représentation) puis conclure si nous avons des erreurs de prix,
- **analyser** l'état, les taux de marge, la rotation des stocks ou le nombre de mois de stock.

Pour finir, je souhaite savoir s'il y a une **corrélation** entre certaines données quantitatives (prix, prix d'achat, stock, ventes, prix HT et taux de marge, etc.). Est-ce que tu peux me faire cette analyse également ?

Je te joins également le notebook sur lequel j'avais commencé à travailler mais je n'ai jamais eu le temps de le terminer.

Si tu vois d'autres analyses pertinentes, n'hésite surtout pas !

Nicolas

Responsable vente chez Bottelneck

PS : N'oublie pas que nous souhaitons vraiment comprendre les différentes erreurs que tu as pu rencontrer dans ton analyse. Nous allons utiliser ton rapport comme point de départ de notre futur projet de data visualisation.

PS2 : Concernant les données, c'est une extraction au 31 Octobre et pour les ventes c'est du 1 octobre au 31 octobre.

Pièces jointes :

- **PJ1 :** [Données Bottleneck](#) pour le mois d'octobre
- **PJ2 :** [modèle de présentation](#)
- **PJ3 :** [notebook](#)

Vous pouvez utiliser [Google Colab](#) pour ouvrir le Jupyter Notebook. Colab est un environnement Jupyter Notebook entièrement en ligne. Regardez [cette vidéo](#) pour en savoir plus et lisez [ce tutoriel](#). Si vous préférez, vous pouvez installer Anaconda sur votre ordinateur, comme décrit dans le cours "[Initiez-vous à Python pour l'analyse de données](#)".